

Waveshare Serial Bus Servo, ST3215 , 19,5kg/cm, 360 Grad Magnetischer-Encoder, 7,4V

Waveshare ST3215-7.4V Serial Bus Servo 4096 Schritten pro Umdrehung
Das Waveshare ST3215-7.4V Serial Bus Servo ist ei... [Everything for your DIY projects.](#)

Product number WS-33014

Weight 0.078kg



Product description

Waveshare ST3215-7.4V Serial Bus Servo 4096 Schritten pro Umdrehung

Das Waveshare ST3215-7.4V Serial Bus Servo ist ein programmierbares Hochleistungs-Servomodul mit serieller UART-Schnittstelle. Es verfügt über eine 360°-Magnetencoder-Technologie, bietet Echtzeit-Rückmeldungen zu Position, Geschwindigkeit, Last und Eingangsspannung und kann sowohl im Servo- als auch im Motor-Modus betrieben werden. Dank eines breiten Betriebsspannungsbereichs von 4 V bis 7,4 V eignet sich dieses Modul für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Robotik. Das kompakte Design mit Doppelausgangswelle und hochwertigen Metallgetrieben sorgt für mechanische Stabilität und Langlebigkeit.

Das Servo kann mithilfe einer einzigen Taste kalibriert werden, um die Mittelposition zu definieren, was die Montage und Einrichtung vereinfacht. Es unterstützt die gleichzeitige Steuerung von bis zu 253 Servos über eine UART-Verbindung und bietet eine offene Steuerungs- und Entwicklungsplattform mit Web-Demo und 3D-Modell zur Unterstützung eigener Projekte.

Das Modul eignet sich für den Einsatz in Roboterarmen, quadrupeden Robotern, Hexapod-Walkern und anderen Projekten mit mehreren Servos. Die Rückmeldefunktionen ermöglichen eine geschlossene Regelung, wodurch sich präzise und automatisierte Bewegungsabläufe realisieren lassen.

Die hohe Auflösung des 12-Bit-Magnetencoders erlaubt eine Positionsbestimmung mit 4096 Schritten pro Umdrehung. Der Encoder nutzt einen berührungslosen Aufbau mit radialem Magnet, was Reibung vermeidet und die Lebensdauer des Produkts erhöht. Durch die konfigurierbaren Beschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte lässt sich ein sanftes Anlauf- und Abbremsverhalten einstellen. Das Gehäuse besteht aus verstärktem Kunststoff mit Glasfaseranteil, die Getriebe aus Kupfer und Stahl bieten geringe Geräuschentwicklung und hohe mechanische Beständigkeit.

Das Servo bietet eine breite Funktionalität in kompaktem Format. Die Bauweise ist platzsparend, das Gehäuse robust, und die Rückmeldetechnik ermöglicht präzise Kontrolle. Die Montage ist dank Kalibrierfunktion vereinfacht. Das Produkt liefert offene Schnittstellen zur Integration in eigene Anwendungen.

Merkmale im Überblick

- 360° programmierbarer Magnetencoder
- Hoher Drehmomentwert von 19.5 kg.cm bei 7.4 V
- Rückmeldung von Position, Last, Geschwindigkeit und Spannung
- Umschaltbarer Modus zwischen Servo- und Motorbetrieb
- One-Touch-Kalibrierung der Mittelstellung
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Nylon
- Getriebe aus hochpräzisen Kupfer und Stahl
- Aluminium-Servoräder aus T6061-Legierung
- Unterstützt bis zu 253 Servos über UART-Bus
- Offene Quellcode-Demo und Websteuerung

Kompatibilität

- UART-kompatible Mikrocontroller
- Roboterplattformen (z. B. quadrupede Systeme, Hexapods)
- Servo-Treiberplatinen von Waveshare (nicht im Lieferumfang)

Technische Daten

- Drehmoment: 19.5 kg.cm bei 7.4V
- Drehwinkel: 360° (0~4095)
- Positionssensor-Auflösung: 360° / 4096 Schritte
- Begrenzung des Mechanismus: keine
- Betriebsspannung: 4 V bis 7.4 V
- Getriebe: hochpräzise Metallzahnräder (Kupfer/Stahl)
- Leerlaufgeschwindigkeit: 0.192 sec / 60° (entspricht 52 RPM bei 7.4 V)
- Encoder-Typ: 360° Magnetencoder (12-Bit)
- ID-Bereich: 0 bis 253
- Baudrate: 38400 bps bis 1 Mbps (Standard: 1 Mbps)
- Rückmeldungen: Position, Last, Geschwindigkeit, Eingangsspannung
- Leerlaufstrom: 150 mA
- Strom bei blockiertem Rotor: 2.5 A
- Motor-Konstante (KT): 7.8 kg.cm/A

Sonstige Daten

- 3D-Modell und Steuerungs-Web-Demo verfügbar
- Kalibrierung per WLAN-Browseroberfläche möglich
- Servo-Treiberplatine nicht enthalten

Lieferumfang

- 1x ST3215-7.4V Serial Bus Servo
- 2x Aluminium-Servoscheiben
- 1x 3-Pin Anschlusskabel
- 1x Montageschrauben-Set

Links

- [Produktseite und Dokumentation](#)

Product properties

Zolltarifnummer	84733080
Gross Weight (kg)	0.078
Country of Origin	China
Brand	Waveshare
Product ID	WS-33014
Manufacturer ID	ST3215-7.4V Servo

More images

